

Cahier Des Charges

Nom du projet :
Collecteurs de données animalières

Version du document :

n°1

Date du document :

18/10/2025

Client :

Xavier Leprevost

Auteurs :

Ewen Le Callet

Xueying Xu

Davy Clark

Jules Noumba

Nolan Buchet

Joris Menard

Table des matières

I	Introduction	4
1	Contexte	4
2	Parties prenantes	4
II	Besoins fonctionnels	6
1	Fonctionnalités principales	6
2	Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles	6
III	Besoins non fonctionnels	7
IV	Évolution potentielle des besoins	8
V	Limites du projet	9
VI	Risques	10
VII	Planning	11
VIII	Gestion de projet	12
1	Décomposition en work packages WP	12
1.1	Fonctionnalités principales	12
1.2	Fonctionnalités secondaires	12
2	Signatures du projet	13
IX	Glossaire	14
X	Annexes	15

Table des figures

X.1	Bête à corne	15
X.2	Décomposition en bloc fonctionnel principale	15
X.3	Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle	16
X.2	Comparaison des différentes technologies de transmission possible	17
X.4	Comparaison des modules caméras	18
X.6	Comparaison des microcontrôleurs	19
X.8	Comparaison des microcontrôleurs (suite)	20

I Introduction

1 Contexte

La mairie de Saint-Mars-du-Désert est une collectivité territoriale dynamique et innovante, engagée dans une démarche de transition écologique et sociétale.

Dans ce cadre, la commune souhaite renforcer ses connaissances sur la faune locale en mettant en place un dispositif de surveillance et d'observation automatisée. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de constitution de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), outil essentiel pour inventorier, comprendre et valoriser la richesse écologique du territoire.

Le système envisagé aura pour objectif de capturer des photographies d'espèces animales présentes sur la commune. Ces images seront ensuite transmises à une base de données centralisée afin d'être analysées et répertoriées par les services municipaux et les partenaires scientifiques.

2 Parties prenantes

Dans le cadre de ce projet, l'entité ayant le rôle de Maîtrise d'ouvrage (MOA)¹ sera la mairie de Saint-Mars-du-Désert. L'interlocuteur ayant pour objectif de représenter la mairie dans ce projet sera M. Xavier LEPREVOST, élu à la mairie de Saint-Mars-du-Désert.

QUI	RÔLE	MAIL	MOBILE
LEPREVOST Xavier	Client	Xavier.leprevost@saintmarsdudesert.fr	+33 6 28 34 18 50

TABLE I.1 – Informations des intervenants

Un groupe de six étudiants occupera le rôle de Maîtrise d'œuvre (MOE)². Ce groupe est composé de trois étudiants ayant fait un BUT en électronique et informatique, un étudiant ayant fait une prépa PEIP (cursus préparatoire visant à préparer les élèves au cycle ingénieur Polytech), une étudiante ayant fait une licence en génie électrique et un étudiant ayant fait une licence en génie électrique, spécialité AII (automatique et informatique industrielle).

QUI	RÔLE	MAIL	MOBILE
LE CALLET Ewen	Chef de projet	ewen.le-callet@saintmarsdudesert.fr	+33 6 95 15 93 30
NOUMBA Jules	Reponsable work package modules additionnels	jules.noumba@etu.univ-nantes.fr	+33 6 11 83 82 77
BUCHET Nolan	Responsable work package hardware	nolan.buchet@etu.univ-nantes.fr	+33 6 83 68 16 46
XU Xueying	Responsable work package module caméra	xueyig.xu@etu.univ-nantes.fr	+33 7 82 67 76 72
CLARK Davy	Responsable work package stockage de données	davy.clark@etu.univ-nantes.fr	+33 7 85 78 48 46
MENARD Joris	Responsable workpackage transmission	joris.menard@etu.univ-nantes.fr	+33 6 71 61 61 96

TABLE I.2 – Informations sur l'équipe de projet

II Besoins fonctionnels

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le système d'observation de la faune devra répondre à plusieurs besoins essentiels liés à sa mission principale : la collecte, la transmission et la mise à disposition des données sur les mammifères terrestres locales.

1 Fonctionnalités principales

- **Détection de mouvement animalier** : le dispositif doit détecter automatiquement la présence d'un animal dans son champ de vision.
- **Prise de vue automatique** : une photo doit être prise dès qu'un mouvement est détecté.
- **Enregistrement des images** : les clichés capturés sont enregistrés dans une mémoire locale avec leurs métadonnées (date, heure, température, position GPS).
- **Transmission des données** : les données collectées doivent être envoyées vers une base de données distante.
- **Autonomie énergétique** : le système doit être capable de fonctionner de manière autonome grâce à une gestion optimisée de la consommation d'énergie. Il devra également intégrer un mécanisme de surveillance permettant de suivre la capacité énergétique restante, afin d'anticiper les besoins de recharge ou de maintenance.

Fonctionnalité	Donnée	Valeur nominale
Détection de mouvement animalier	Distance de détection	5 m
Champs de Détection animalier	Champs de détection	20 °
Enregistrement de l'image	Qualité de l'image	480p
Autonomie énergétique	Durée de fonctionnement	24 h

2 Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles

- **Interface utilisateur Web** : une interface simple et ergonomique doit permettre la consultation des données (photos, localisation, informations environnementales, etc ...).
- **Traitement des images** : Un module de reconnaissance visuelle permettra d'identifier les espèces photographiées.
- **Visualisation et analyse des données** : la page Web pourra afficher des graphiques, cartes interactives et calendriers d'observation.
- **Acquisitions de données environnementales supplémentaires** : Ajouts d'autres mesures via divers moyen (pression atmosphérique, CO₂, qualité de l'air, humidité, son, etc.).
- **Gestion énergétique améliorée** : intégration d'un moyen de recharge afin de prolonger la durée d'utilisation du système et d'optimiser son indépendance énergétique sur le terrain.

III Besoins non fonctionnels

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

En plus des fonctionnalités attendues, le système devra respecter plusieurs contraintes techniques et qualitatives :

- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière continue dans des conditions extérieures variables (pluie, vent, variations de température).
- **Robustesse** : les composants matériels doivent être résistants aux intempéries et aux chocs.
- **Évolutivité** : l'architecture logicielle et matérielle doit permettre l'ajout de nouveaux capteurs ou modules sans modification majeure.
- **Performance** : la détection et la transmission doivent être sans perte d'informations.
- **Energie et autonomie** : le système doit être conçu pour une faible consommation énergétique et disposer d'une autonomie suffisante afin d'assurer un fonctionnement prolongé.

IV Évolution potentielle des besoins

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le système devra être conçu pour permettre des évolutions futures, tant sur le plan matériel que logiciel :

- **Amélioration du traitement d'image** : intégration d'algorithmes plus performants de reconnaissance d'espèces animales à l'aide de l'intelligence artificielle.
- **Ouverture vers la participation citoyenne** : intégration complète de l'application mobile et mise en place d'un système de validation des données saisies par les habitants.
- **Interopérabilité** : possibilité de connecter le système à d'autres bases de données environnementales régionales ou nationales.
- **Extension du réseau de surveillance** : déploiement de plusieurs caméras réparties sur un vaste périmètre afin d'assurer une couverture complète de la zone. Les données sont d'abord centralisées localement via un module de regroupement chargé de collecter les données des différentes caméras, puis transmises vers le serveur central.

V Limites du projet

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le présent projet comporte certaines limites qu'il est important de préciser afin de cadrer les attentes et d'assurer une bonne planification. Ces limites concernent notamment le périmètre fonctionnel, les contraintes techniques, les ressources disponibles et le calendrier.

- Prise de vidéos lors de détections d'animaux.
- Installation en zone marécageuse
- Zone géographique : Hors Saint Mars du desert

VI Risques

Cette section présente les risques identifiés pour le projet, classés par catégorie. Pour chaque risque, nous indiquons la probabilité d'occurrence, la gravité et le niveau de risque, ainsi que les mesures préventives ou correctives proposées. L'objectif est d'anticiper les incidents potentiels et de définir des actions permettant de réduire leur impact sur le planning, le budget et la qualité des livrables.

Catégorie	Risque identifié	Probabilité	Gravité	Niveau de risque	Mesures préventives / Correctives
Gestion de projet	Mauvaise répartition des tâches	moyenne	moyenne	haute	Fiche de suivi des tâches
Gestion de projet	Mauvaise communication avec le client	moyenne	haute	haute	Communiquer régulièrement et précisément avec le client
Gestion de projet	Mauvaise communication entre les membres	faible	haute	moyenne	Team building, baromètre d'atmosphère de l'équipe
Gestion de projet	Prise de décisions	moyenne	moyenne	moyenne	Répartition en Work Package Work Package (WP) ³

VII Planning

** La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

- Un rapport mensuel sera remis au client afin de suivre l'avancement du projet. La fréquence de remise de ce rapport pourra évoluer au cours du projet selon les demandes du client.
- À l'issue du projet, un piège caméra capable de détecter les mouvements d'animaux, de capturer des photos et d'envoyer les données vers une base de données distante sera à remettre au client.

VIII Gestion de projet

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

1 Décomposition en work packages WP

Le projet est décomposé en différents work packages Work Package (WP)⁴, ce qui permet une répartition claire des tâches. Chaque collaborateur travaille sur une partie distincte du projet, assurant ainsi une organisation efficace et une meilleure gestion des responsabilités.

1.1 Fonctionnalités principales

Cette section présente les fonctionnalités principales du projet, qui sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés et garantir le succès du projet.

- **Hardware** : Nolan Buchet sera en charge de l'architecture matérielle globale et de la gestion énergétique du système.
- **Modules additionnels** : Jules Noumba s'occupera de l'intégration des différents modules et capteurs qui viendront se rajouter sur le piège caméra afin de récupérer les métadonnées⁵ liées aux photos.
- **Transmission** : Joris Menard s'occupera de la transmission sans fil des données entre le piège caméra et l'unité de stockage distante.
- **Stockage des données** : Davy Clark s'occupera de trouver une solution pour stocker les données récupérées par le piège caméra et de la développer.
- **Module caméra** : Xueying Xu aura pour rôle de choisir et de mettre en place le module caméra afin de capturer des images de bonne qualité, facilitant ainsi l'identification si cette fonctionnalité est développée.
- **Gestion de projet** : En tant que chef de projet, Ewen Le Callet sera chargé de gérer l'équipe, de répartir les tâches, de vérifier la qualité du travail réalisé et de s'assurer que les livrables sont rendus dans les délais.
- **Communication avec le client** : Ewen Le Callet aura également le rôle d'interlocuteur entre l'équipe de projet et le client afin de clarifier certains points ou de tenir compte de l'avancée du projet.

1.2 Fonctionnalités secondaires

Cette section décrit les fonctionnalités secondaires du projet, qui complètent les fonctionnalités principales et ajoutent de la valeur à l'ensemble du projet.

- **interface homme machine (ihm)** : Xueying Xu aura le rôle de développer une interface homme machine Interface Homme-Machine (IHM)⁶, permettant à l'utilisateur du produit final de visualiser les données récupérées par le piège caméra.
- **IA** : Ewen Le Callet s'occupera de mettre en place l'intelligence artificielle afin de réaliser une identification des animaux sur les photos prises par le piège caméra.

2 Signatures du projet

Date et signature du client	Date et signature du chef de projet	Date et signature des coachs de projet

IX Glossaire

Benchmark Étude comparative des différentes solutions techniques disponibles pour un composant ou une fonctionnalité du projet . 16

Interface Homme-Machine (IHM) Interface permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système, notamment pour visualiser les données récupérées par le piège caméra . 12

Maîtrise d'ouvrage (MOA) C'est le client ou le demandeur du projet. Il définit les besoins, fixe ou non les objectifs, le budget et les délais, puis valide le résultat final . 4

Maîtrise d'œuvre (MOE) C'est l'équipe qui réalise le projet. Elle conçoit, développe et met en œuvre les solutions demandées par la MOA, en respectant les contraintes définies . 5

Métadonnées Données qui décrivent d'autres données. Dans le contexte du projet, il s'agit des informations associées aux photos (date, heure, température, position GPS) . 12

Work Package (WP) Lot de travail, subdivision du projet permettant une répartition claire des tâches et une meilleure gestion des responsabilités . 10, 12

X Annexes

La bête à corne ci-dessous permet de mieux comprendre les fonctions principales du projet, parties prenantes et objectifs du projet.

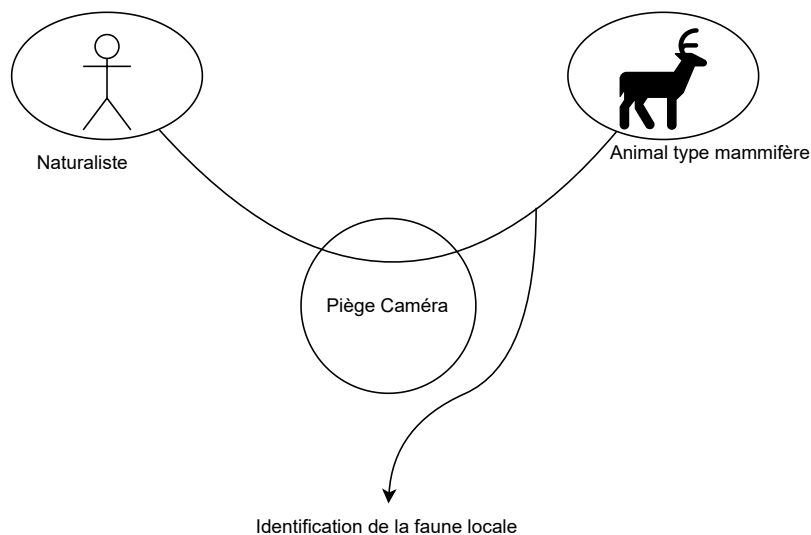


FIGURE X.1 – Bête à corne

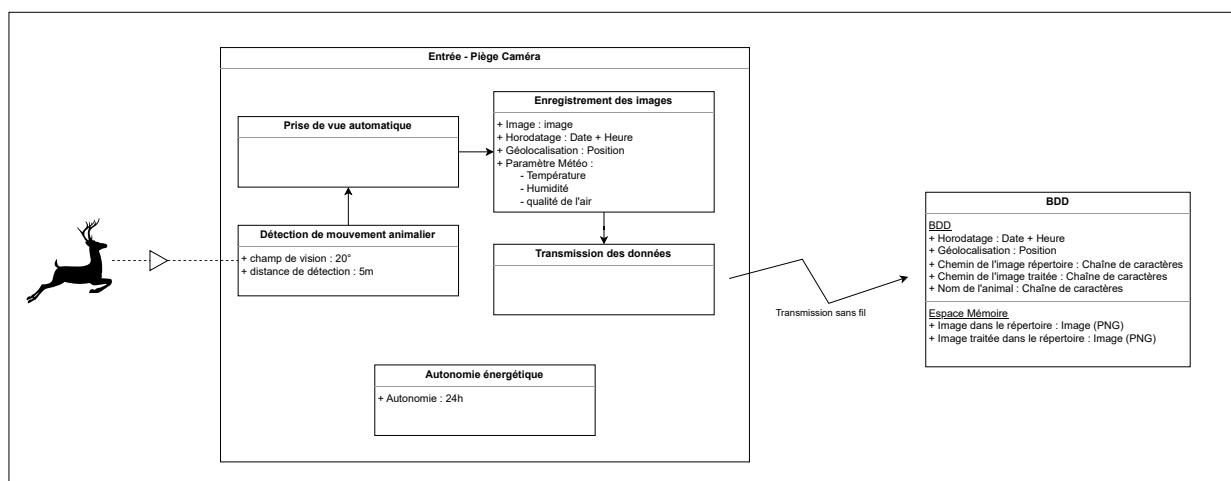


FIGURE X.2 – Décomposition en bloc fonctionnel principale

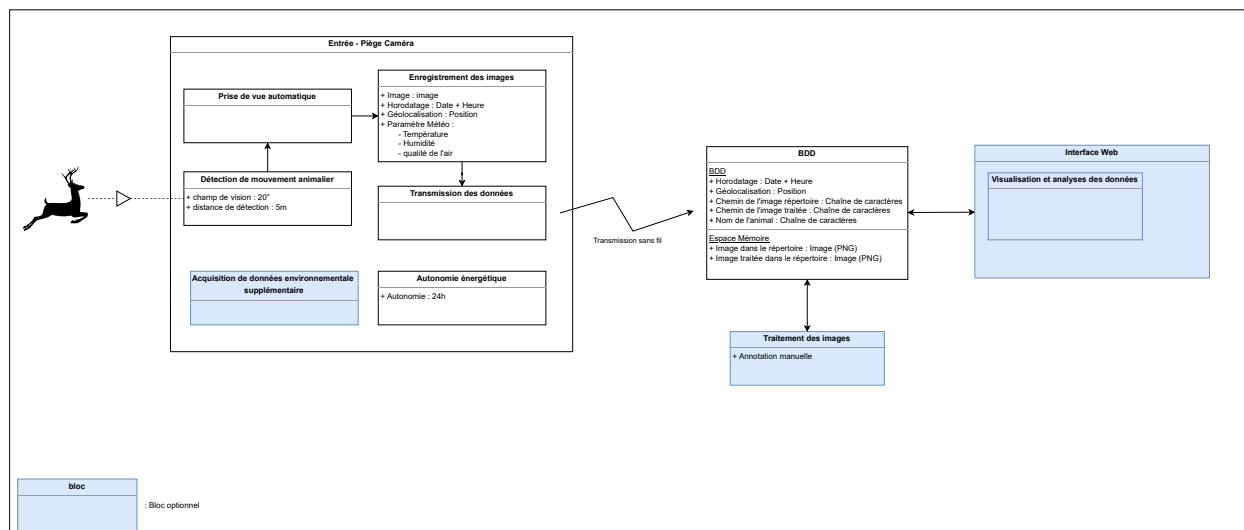


FIGURE X.3 – Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle

Afin de trouver la meilleure solution technique pour chaque work package du projet, un Benchmark⁷ à été mis en place dans lequel les composants ou différentes solutions sont comparées selon différents critères.

Mode	Principe	Portée typique	Débit indicatif	Avantages	Inconvénients	Coût / régulation	Cas d'usage	Énergie	Prix
Transmission HF (modulation FM)	Radio HF (3–30 MHz) avec modulation FM	Locale à mondiale selon antenne	kb/s à dizaines kb/s	Très grande portée, robuste	Débit limité, antennes encombrantes	Autorisation si > 5 W	Télécom longue distance, backup	5 W	25 €
LoRa	Modulation chirp (LPWAN)	0.5–15 km selon environnement	0.3 – 50 kb/s	Faible consommation, grande portée	Débit limité, duty-cycle	Faible coût, pas d'abonnement	IoT capteurs, télé-métrie	0,2 W	30 €
4G (LTE)	Réseau cellulaire	Couverture nationale/ internationale	1–100+ Mb/s	Haut débit, mobilité, bonne latence	Payant (SIM), énergivore	Abonnement, licences	Vidéo, cloud, gros volumes	2 W	70 €
Réseau cartes (filaire/sans fil)	SPI/I ² C/RS485/ BLE/Zigbee	~5–10 m (selon solution)	Centaines kb/s à plusieurs Mb/s	Simple, faible latence, économique	Portée limitée, dépend protocole	Faible coût	Robotique, modules locaux	0,1 W	Dépend du µC
Wi-Fi HaLow (802.11ah)	Wi-Fi sub-GHz pour IoT	Jusqu'à plusieurs centaines de mètres	kb/s à centaines kb/s	Longue portée Wi-Fi, bonne pénétration	Peu répandu, matériel spécifique	Puces dédiées, ISM	IoT longue portée, réseaux capteurs	0,7 W	30 €
ESP-NOW	Proto. Espressif communication directe Wi-Fi	50–100 m (urbain), 200–250 m (champ)	~1–2 Mb/s (pratique <1 Mb/s)	Faible latence, pas de routeur, facile	Limité aux ESP, pas de routage, portée < LoRa	Très faible coût (ESP32 < 5€)	Communication ESP (robots, IoT local)	1,5 W	10 €

TABLE X.2 – Comparaison des différentes technologies de transmission possible

Caméra	Capteur	Résolution max	Interface	Format vidéo / image	Points forts	Points faibles	Prix indicatif	Champ de vision	Énergie (active)
OV7670	CMOS VGA	640×480	Parallèle / SCCB	YUV / RGB	Très bon marché, faible consommation	Résolution faible	5 €	25°	0,06 W
OV2640	CMOS	1600×1200	SCCB / parallèle	JPEG / RGB	JPEG intégré, bonne résolution	Débit limité	15 €	160°	0,14 W
Raspberry Pi Camera V2	Sony IMX219	8 MP	CSI-2	MJPEG / H.264 / RAW	Haute qualité vidéo, compatible Pi	Nécessite Pi	17 €	62°	0,3 W
ESP32-CAM	OV2640	1600×1200	Wi-Fi / GPIO	JPEG / MJPEG	Caméra + Wi-Fi intégré, compact	Streaming HD limité	13 €	160°	0,14 W
Raspberry Pi HQ Camera	Sony IMX477R	12.3 MP	CSI-2	RAW12/10/8, COMP8	Très haute qualité, objectifs interchangeables	Nécessite Pi, coûteux	58 €	75°	0,3 W
Arducam 5MP / 8MP Mini Module	OV5640 / OV5647	5–8 MP	SPI / I ² C	JPEG / RAW	Compact, résolution suffisante, compatible Arduino / ESP	Configuration parfois complexe, nécessite Pi	30 €	–	0,4 W
Pi NoIR Camera V2	Sony IMX219 (NoIR)	8 MP	CSI-2	MJPEG / H.264 / RAW	Vision nocturne IR, compatible Pi	Nécessite Pi	30 €	–	0,3 W
Arducam IMX219 NoIR	Sony IMX219 (NoIR)	8 MP	SPI / I ² C / CSI	JPEG / RAW	Vision nocturne, module compatible Pi / Arduino	Plus cher que OV2640, nécessite Pi	40 €	–	0,3 W

TABLE X.4 – Comparaison des modules caméras

Microcontrôleur / Carte	Processeur	Fréquence	RAM	Flash	Connectivité	GPIO / I/O	Points forts	Points faibles	Prix in- dicatif	Puissance
Arduino Uno (AT-mega328P)	AVR 8-bit	16 MHz	2 KB	32 KB	USB / UART	14 digital / 6 analog	Très simple, stable, énorme support communauté	Faible puissance, mémoire limitée	20 €	0.30 W
Arduino Nano 33 BLE	ARM Cortex-M4	64 MHz	32 KB	256 KB	BLE	14 digital / 8 analog	BLE intégré, faible consommation, compact	Plus cher que Nano classique	22.5 €	0.035 W
Arduino Mega 2560	AVR 8-bit	16 MHz	8 KB	256 KB	USB / UART	54 digital / 16 analog	Beaucoup de GPIO, support shield	Lent, mémoire RAM limitée	25 €	0.357 W
SAMD21	ARM Cortex-M0+	48 MHz	32 KB	256 KB	USB / UART	14 digital / 6 analog	Faible consommation, 32-bit	Moins répandu que Uno	20 €	0.025 W
STM32F103C8 (Blue Pill)	ARM Cortex-M3	72 MHz	20 KB	64 KB	USB / UART / SPI / I²C	37 digital / 10 analog	Puissant, rapide, compact, pas cher	Écosystème moins simple que Arduino	5 €	0.01 W

TABLE X.6 – Comparaison des microcontrôleurs

Microcontrôleur / Carte	Processeur	Fréquence	RAM	Flash	Connectivité	GPIO / I/O	Points forts	Points faibles	Prix indicatif	Puissance
ESP8266	Tensilica 32-bit	80–160 MHz	160 KB	4 MB	Wi-Fi	17 digital / 1 analog	Wi-Fi intégré, petit, bon marché	Moins de GPIO, pas BLE	4 €	0.4 W
ESP32	Tensilica Xtensa dual-core 32-bit	240 MHz	520 KB	4 MB	Wi-Fi + BLE	34 digital / 18 analog	Wi-Fi + BLE intégré, puissant	Plus complexe à programmer que Arduino classique	8 €	0.7 W
ESP32-CAM	Tensilica Xtensa 32-bit	240 MHz	520 KB	4 MB	Wi-Fi + BLE	Caméra + GPIO	Caméra + Wi-Fi intégré, compact	Pas facile pour debugging, consommation plus élevée	9.5 €	1.25 W
Raspberry Pi 4	ARM Cortex-A72 quad-core	1.5 GHz	2–8 GB	SD Card	Ethernet, Wi-Fi, BLE	GPIO 40 broches	Puissant, Linux, multi-tâches, HDMI, USB	Consommation élevée, pas microcontrôleur pur	55 €	4 W
Raspberry Pi Zero	ARM1176JZF-S	1 GHz	512 MB	SD Card	Wi-Fi / BLE (Zero W)	GPIO 40 broches	Petit, faible coût, Linux	Faible puissance CPU, Linux obligatoire	12.5 €	0.7 W
Raspberry Pi Pico	RP2040 dual-core ARM Cortex-M0+	133 MHz	264 KB	2 MB	USB	26 digital / 3 analog	Très bon compromis prix/-puissance, RP2040 programmable C / MicroPython	Pas de Wi-Fi natif	5 €	0.135 W

TABLE X.8 – Comparaison des microcontrôleurs (suite)